

CRECIMIENTO POBLACIONAL

Ejemplo: Mediante un censo poblacional en el año 1970, el tamaño de la población de una pequeña ciudad fue de aproximadamente 70.000 habitantes. En el censo poblacional del año 2000 se estimó que el tamaño de la población fue de 200.000 habitantes. Considerando que el tamaño de esta población ha crecido de forma proporcional, ¿cuál será el tamaño de la población en el año 2030?

Como la población ha crecido de manera proporcional tenemos:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$$\frac{dP}{P} = k dt$$

$$\ln|P| = kt + C$$

$$P = e^{kt+C}$$

$$P = Ce^{kt}$$

$$t=0 \quad P=70.000$$

$$70.000 = C e^{k(0)}$$

$$C = 70.000$$

$$P = 70.000 e^{kt}$$

$$t=30 \quad P=200.000$$

$$200.000 = 70.000 e^{30k}$$

$$k = 0,03499$$

$$P = 70.000 e^{0,03499t}$$

$$t=60$$

$$P = 70.000 e^{0,03499(60)}$$

$$P = 571289$$

LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Ejemplo: Una chuleta de 5 libras, originalmente a 50°F, se pone en el horno a 375°F a las 5:00 PM; se encontró que la temperatura $T(t)$ de la carne era de 125°F después de 75 minutos. ¿A qué hora estará a los 150°F (medio cocido)?

Aplicamos la ley expuesta:

$$\frac{dT}{dt} = k(T_0 - T)$$

Condiciones iniciales

Solución Particular

$$\frac{dT}{dt} = k(T_0 - T)$$

$$\frac{dT}{T_0 - T} = k dt$$

$$-\ln|T_0 - T| = kt + C$$

$$T_0 - T = -e^{kt} \cdot C$$

$$T = 50^\circ\text{F} \quad T_0 = 375^\circ\text{F} \\ t = 0$$

$$375 - 50 = -e^{k(0)} C$$

$$C = -325$$

$$T = 125^\circ\text{F} \quad t = 75$$

$$375 - 125 = -e^{k(75)} (-325)$$

$$k = -3,498 \times 10^{-3}$$

$$375 - 150 = -e^{-3,498 \times 10^{-3}t} (-325)$$

$$t = 105 \text{ minutos}$$

$$h = 6:45 \text{ p.m.}$$

DESINTEGRACION RADIOACTIVA

Ejemplo: Se sabe que un material radioactivo se desintegra con una rapidez proporcional a la cantidad presente en cualquier instante. Si inicialmente hay 100 mg de material y, después de dos años, se observa que el 5% de la masa original se desintegró, determinar el tiempo necesario para que se desintegre el 40% de su masa original.

$$\frac{dM}{dt} = kM$$

$$\frac{dM}{M} = k dt$$

$$\ln|M| = kt + C_1$$

$$M = ce^{kt}$$

$$t = 0 \quad m = 100 \text{ mg}$$

$$100 = ce^{0k}$$

$$c = 100$$

$$95 = 100 e^{k(2)}$$

$$k = -0,0256$$

$$60 = 100 e^{-0,0256t}$$

$$t = 20 \text{ años}$$

MEZCLAS

Ejemplo: Un depósito contiene 50 galones de salmuera en el que hay disueltas 75 libras de sal. A partir de un instante $t = 0$, comienza a fluir en él salmuera que contiene 3 libras de sal por galón, a un ritmo de 2 galones por minuto. Simultáneamente, la mezcla (que se mantiene uniforme revolviéndola) escapa del depósito al mismo ritmo. ¿Cuándo habrá 125 libras de sal disuelta en el depósito? ¿Cuánta sal se habrá disuelto transcurrido un largo tiempo?

$$\frac{dA}{dt} = R_e - R_s$$

$$\frac{dA}{150 - A} = \frac{1}{25} dt$$

$$A = 75(2 - e^{-\frac{t}{25}})$$

Solución particular

Tiempo para que haya 125 libras

$$R_e = 3 \frac{\text{lb}}{\text{gal}} \times 2 \frac{\text{gal}}{\text{min}} = 6 \frac{\text{lb}}{\text{min}}$$

$$R_s = \frac{A}{50} \times 2 \frac{\text{gal}}{\text{min}} = \frac{2A}{50} = \frac{A}{25}$$

$$\frac{dA}{dt} = 6 - \frac{A}{25}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{150 - A}{25}$$

$$\frac{dA}{150 - A} = \frac{dt}{25}$$

$$-\ln|150 - A| = \frac{t}{25} + C_1$$

$$\ln|150 - A| = -\frac{t}{25} + C_1$$

$$t = 0 \quad A = 75$$

$$\ln|150 - 75| = -\frac{0}{25} + C_1$$

$$C_1 = 4,32$$

$$\ln|150 - 125| = -\frac{t}{25} + 4,32$$

$$t = 27,53 \text{ min}$$

$$150 - A = e^{-\frac{t}{25}} \cdot e^{4,32}$$

$$A = 150 - e^{-\frac{t}{25}} \cdot 75$$

$$A = 75(2 - e^{-\frac{t}{25}})$$

$$A = 150 \text{ lb}$$